Lista de exercícios de prática 1 - SisPot Ø 2026

São dadas várias configurações de fontes, linhas e cargas.

F1 - fonte 1

F2 - fonte 2

— fonte trifásica, simétrica e equilibrada —

- sequência positiva
- ligação em estrela aterrada
- tensão fase-neutro na fase A

$\dot{V}_{AN} = 6350{,}0 \angle +10^\circ$ [V]

- sequência negativa
- ligação em delta
- tensão de linha A-B

$\dot{V}_{AB} = 13800{,}0 \angle +50^\circ$ [V]

L1 - Linha 1

L2 - Linha 2

— linha trifásica a 3 fios —

- sem mútuas
- cada cabo com

$\bar{Z}_p = 0{,}15 + j0{,}2$ [Ω/Km]

- com mútuas iguais entre fases (idealmente transposta)
- cada cabo com

$\bar{Z}_p = 0{,}2 + j0{,}35$ [Ω/Km]

- mútuas entre fases de

$\bar{Z}_m = j0{,}09$ [Ω/Km]

— distância entre fonte e carga —

$l = 2{,}5$ [Km]

$l = 4{,}0$ [Km]

C1 - Carga 1

C2 - Carga 2

C3 - Carga 3

— trifásica, equilibrada —

- ligação Y isolada
- ligação Y aterrada
- ligação Δ

— impedância por fase —

$\bar{Z}_f = 18 + j6$ [Ω]

$\bar{Z}_f = 12 - j4$ [Ω]

$\bar{Z}_f = 20$ [Ω]

Questão 1 Para cada uma das combinações possíveis de fonte-linha-carga, obtenha:

a) Fasores das correntes em cada fase da linha em módulo e fase.

b) Fasores das tensões de fase na carga em módulo e fase.

c) Módulos das quedas de tensão na linha

Questão 2

Considerando as seguintes combinações de fonte, linha e cargas, onde as cargas mencionadas estão ligadas em paralelo ao final da linha, obtenha:

a) Fasores das correntes em cada fase da linha em módulo e fase.

b) Fasores das tensões de fase na fonte em módulo e fase.

c) Módulos das quedas de tensão na linha.

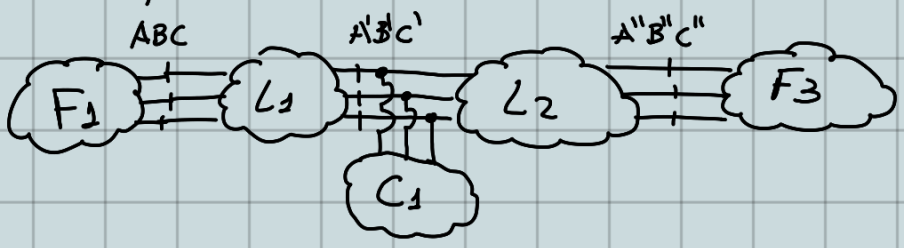
I) $F1 - L1 - C1 // C2$

II) $F2 - L2 - C1 // C3$

III) $F1 - L2 - C1 // C2 // C3$

Questão 3

Considere uma fonte F3 como mencionado a seguir, para constituir um sistema composto pela fonte F1, ligada por L1 até a carga C1, que também está ligada à fonte F3 por L2.



F3 - Fonte 3

- fonte trifásica, simétrica e equilibrada
- sequência positiva
- ligação em estrela aterrada
- tensão fase-neutro na fase A'' $\dot{V}_{A''N} = 6600{,}0 \angle 15^\circ$ [V]

Obtenha:

a) Fasores das correntes de fase na fonte F1, na carga C1 e na fonte F3, em módulo e fase.

b) Módulos das quedas de tensão na linha L1 e na linha L2

c) Fasores das tensões de fase na carga C1, em módulo e fase.

Recomendações gerais

- desenhe os circuitos trifásicos.
- mostre as equações e sua resolução com clareza.
- não esqueça das unidades.
- diagramas de fasores são grandes aliados!
- não copie as resoluções de colegas
- dados e informações não fornecidos devem ser assumidos por você e indicados na resolução.
- entregue seus resultados em PAPEL!
- imprima se fizer uma resolução digital.
- utilize ao menos 3 algarismos significativos